

AA-K1

사용자 매뉴얼

Version 1.2

Release Date: 2026년 4월 20일

(주)리버트론

(Libertron Co., Ltd)

© 2026 Libertron Co., Ltd. All rights reserved.

본 문서의 무단 복제 및 배포를 금합니다.

목차

Revision History	3
1. Introduction	4
1.1. 목적	4
1.2. 대상 사용자	4
2. 안전 정보	4
3. Getting Started	5
3.1. Unboxing & Handling	5
3.2. Package Contents	6
4. Hardware Installation	8
4.1. Placement and Securing of the Main Unit	8
4.2. Camera Options	8
4.3. Power Unit Installation and PC Connection	9
5. Software Installation	10
5.1. System Requirements	10
5.2. Installing OpenArm Software Packages	10
5.3. Verifying Installation	10
5.4. Download the CAN Library	11
6. CAN Interface Configuration	12
6.1. Identifying the CAN Interface	12
6.2. Configuring the CAN FD Interface	12
7. PC and Main Unit Communication Test	14
7.1. Default CAN Interface ID Assignment Policy	14
7.2. Default CAN Message ID Configuration for each Joint	15
7.3. Monitoring CAN Traffic	15
7.4. Sending a Test Command	16
8. Zero Setting Procedure	17
8.1. Physical Alignment (Pre-Setting)	17
8.2. CAN Interface ID (canport) Assignment Check	17
8.3. Zero Calibration and Zero Position Recording	17
9. Troubleshooting	19
9.1. Actuator Not Detected (Connection Issue)	19
9.2. CAN Interface Not Detected	19
9.3. No CAN Data in candump	19
9.4. Permission Denied	19
9.5. Command Not Found	20
Reserved Page	21

➤ Revision History

Version	Date	Description
1.0	2026.02.24.	1 st Initial Version.
1.1	2026.03.26.	CAN Interface ID 및 CAN Message ID에 관한 설명 수정
1.2	2026.04.20.	Troubleshooting에 9.1 Actuator Not Detected(Connection Issue) 추가

1. Introduction

1.1. 목적

본 매뉴얼은 AA-K1로봇 시스템의 하드웨어 설치, 시스템 구성, 그리고 PC와의 통신 테스트를 위한 기술 가이드를 제공합니다.

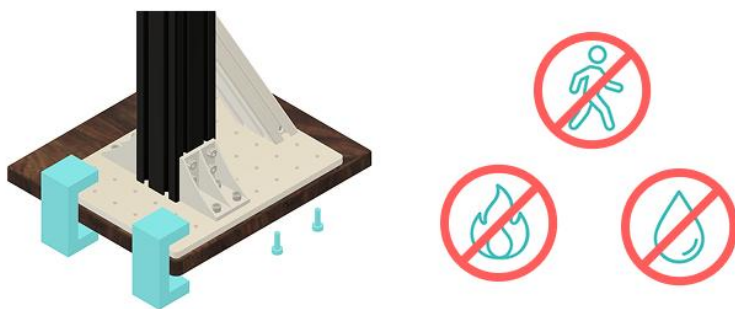
1.2. 대상 사용자

본 문서는 로봇 시스템 및 Linux(Ubuntu) 환경에 대한 숙련된 이해를 갖춘 연구자, 개발자 및 관련 학과 전공자를 대상으로 작성되었습니다.

2. 안전 정보

⚠ 일반 안전 주의사항

- 작동 전, 본체를 반드시 안정적인 지면에 설치하십시오.
- 움직이는 테스트를 수행하기 전, 메인 유닛이 확실히 고정되었는지 항상 확인하십시오.
- 가동 중인 조인트(Joint)에 신체나 물체가 접촉하지 않도록 주의하십시오.
- 하드웨어 결선을 수정하기 전에는 반드시 전원을 차단하십시오.
- 본체 인양 및 이동 시에는 최소 2인 이상의 인원이 필요합니다.
- Emergency Stop(비상 정지) 버튼을 항상 즉시 조작할 수 있는 위치에 확보하십시오.
- AA-K1 설치 시, 스크류(Screw)나 클램프(Clamp)를 사용하여 평평하고 견고한 표면에 단단히 고정하십시오.
- 본 지침을 준수하지 않을 경우 장비 파손이나 인명 피해가 발생할 수 있습니다.



3. Getting Started

3.1. Unboxing & Handling

박스에는 듀얼 로봇 암 본체와 Accessory Box가 포함되어 있습니다.

1) Foam Removal

Accessory Box를 꺼낸 후, AA-K1 본체가 완전히 보일 때까지 남은 폼 완충재를 모두 제거하십시오.

로봇의 조인트(Joint)나 그리퍼(Gripper)에 포장재가 잔류하지 않도록 자세하게 확인하십시오.

2) Lifting the Main Unit

- AA-K1 본체 인양 시 반드시 2인 이상의 인원이 함께 작업해야 합니다.
- 인양 전, 로봇 팔과 그리퍼가 포장재에 걸려 있지 않은 지 확인하십시오.
- 본체 인양 시 반드시 메인 프레임(Main frame) 또는 베이스(Base) 섹션을 파지하십시오.
- 암 링크(Arm links), 손목(Wrist), 또는 그리퍼를 잡고 유닛을 들어 올리지 마십시오.
- 유닛을 들어 올리기 전, 모든 가동 부위가 장애물 없이 자유로운 상태인지 확인하십시오.
- 본 지침을 준수하지 않을 경우 장비 파손의 원인이 될 수 있습니다.

3) Accessory Box Handling

본체를 꺼내기 전, 상단 폼 완충재에서 **Accessory Box**를 먼저 인양하십시오.

Accessory Box 구성품:

- Power Unit
- 통신 케이블, 전원 케이블
- 옵션 카메라 구성품(구매 시 선택한 경우)

3.2. Package Contents

포장 해제 후, 아래 목록의 구성품이 모두 포함되어 있는지 확인하십시오.

구성품이 누락되었거나 손상된 경우, 설치를 진행하기 전 Libertron Co., Ltd.에 문의하십시오.

Item	Qty	Description
AA-K1 Main Unit	1	로봇 본체
Accessory Box	1	Power Unit, 케이블 및 옵션 구성품 포함
Power Unit	1	통합 전원 공급 장치 및 USB-to-CAN FD 컨버터
Power Cable	1	AC 전원 케이블
USB 2.0 Cable (A to B)	1	PC 통신 케이블
Chest Camera*	1	공장 실장 출고 (선택 시 포함)
Arm Cameras*	2	사용자 설치용 별도 제공 (선택 시 포함)
Arm Camera Mounting Kit*	2	마운팅 브라켓 및 스크류 포함 (선택 시 포함)

* 선택 옵션 항목입니다. 구매시 해당 옵션을 선택한 경우에만 포함됩니다.



⚠ Inspection Notice

- 설치 전 모든 품목의 외관 손상 여부를 검수하십시오.
- 구성품이 손상된 것으로 판단될 경우 시스템에 전원을 인가하지 마십시오.
- Camera와 Mounting Kit는 선택 시 포함됩니다.

4. Hardware Installation

4.1. Placement and Securing of the Main Unit

본체를 모든 조인트의 가동 범위(Range of motion)가 충분히 확보되는 평평하고 안정적인 표면에 배치하십시오.

다음 사항을 확인하십시오:

- 설치 표면이 메인 유닛의 하중을 충분히 지탱할 수 있어야 합니다.
- 설치 면은 수평을 유지해야 하며 진동이 없어야 합니다.
- 로봇 팔의 작동 반경 내에 장애물이 없어야 합니다.
- 작동 전 메인 유닛이 안전하게 위치해 있는지 확인하십시오.

작동 중 발생하는 동적 모션은 진동이나 위치 이동을 유발할 수 있습니다.

전도 또는 예기치 않은 이동을 방지하기 위해, **클램프(Clamps)**, **볼트(Bolts)** 또는 **견고한 고정 장치(Rigid mounting fixtures)** 등의 기계적 체결 방식을 사용하여 메인 유닛을 설치면에 고정할 것을 강력히 권장합니다.

본체의 무게에만 의존하여 안정성을 확보하려 하지 마십시오.

유닛을 적절히 고정하지 않을 경우 장비 파손이나 인명 피해가 발생할 수 있습니다.

4.2. Camera Options

두 가지 카메라 옵션 구성을 사용할 수 있습니다:

- Chest Camera
- Arm Cameras (Left and/or Right)

1) Chest Camera

Chest Camera는 공장에서 실장되어 출고됩니다.

별도의 사용자 설치 과정이 필요하지 않습니다.

2) Arm Cameras

Arm Camera는 Accessory Box 내에 별도로 공급됩니다.

해당 옵션이 포함된 경우, 제공된 마운팅 브라켓과 스크류를 사용하여 사용자가 직접 설치해야 합니다.

설치 후 다음 사항을 확인하십시오:

- 카메라가 단단히 고정되었는지 확인하십시오.
- 케이블 배선(Routing)이 적절히 이루어졌는지 확인하십시오.
- 케이블이 조인트 움직임을 방해하지 않는지 확인하십시오.
- 부적절한 설치는 가동 범위를 제한하거나 작동 중 파손을 야기할 수 있습니다.

4.3. Power Unit Installation and PC Connection

1) Power Unit Overview

Power Unit은 다음 기능을 통합하고 있습니다:

- 내부 전원 공급 장치 (Internal power supply)
- USB-to-CAN FD 컨버터
- 상단 장착형 비상 정지(Emergency Stop, E-Stop) 버튼

참고: E-Stop 버튼을 누르면 즉시 로봇으로 공급되는 전원이 차단됩니다.

2) AC Power Connection

전원 케이블을 Power Unit에 연결하고 적절한 AC 콘센트에 플러그를 꽂으십시오.

다음 단계로 진행하기 전 전원 공급이 안정적인지 확인하십시오.

3) Robot Power Connection

로봇용 전원 케이블은 메인 유닛에 사전 연결되어 있습니다.

이 케이블을 메인 유닛으로부터 Power Unit의 출력 포트(Output port)에 연결하십시오.

시스템 전원을 켜기 전, 커넥터가 완전히 삽입되고 고정되었는지 확인하십시오.

4) PC Connection

USB-B 포트를 통해 Power Unit과 PC를 연결하십시오.

내장된 USB-to-CAN FD 컨버터를 통해 메인 유닛과 컴퓨터 간의 통신이 가능해집니다.

호환성을 위해 Ubuntu 22.04 또는 24.04를 실행하는 PC를 사용하십시오.

⚠ Safety Reminder

모든 결선이 확실하게 고정될 때까지 시스템 전원을 켜지 마십시오.

5. Software Installation

5.1. System Requirements

소프트웨어를 설치하기 전에 시스템이 다음 요구 사항을 충족하는지 확인하십시오:

- Ubuntu 22.04 또는 Ubuntu 24.04
- SocketCAN을 지원하는 Linux 시스템
- CMake 3.22 이상
- C++17 컴파일러
- 패키지 설치를 위한 인터넷 연결

USB-to-CAN FD 인터페이스는 Power Unit에 내장되어 있으며, Linux 환경에서 네트워크 인터페이스로 인식됩니다.

5.2. Installing OpenArm Software Packages

```
</> Bash
sudo apt install -y software-properties-common
sudo add-apt-repository -y ppa:openarm/main
sudo apt update
sudo apt install -y ₩
    can-utils ₩
iproute2 ₩
libopenarm-can-dev ₩
openarm-can-utils
```

5.3. Verifying Installation

```
</> Bash
which candump
which cansend
```

설치가 성공적으로 완료되면 시스템은 유효한 Path를 반환합니다.

(예: /usr/bin/candump 또는 /usr/bin/cansend)

경로가 반환되지 않으면 can-utils 패키지를 재설치하십시오.

5.4. Download the CAN Library

```
</> Bash
wget https://github.com/enactic/openarm_can/releases/download/1.2.8/openarm-can-1.2.8.tar.gz
tar xf openarm-can-1.2.8.tar.gz
cd openarm-can-1.2.8
```

⚠ Note.

버전 1.2.8은 본 문서 작성 시점의 최신 안정 버전(Stable release)입니다.

최신 버전을 확인하고 위의 명령에 포함된 버전 문자열을 그에 맞게 업데이트하여 실행할 것을 권장합니다.

6. CAN Interface Configuration

6.1. Identifying the CAN Interface

다음 명령을 실행하여 CAN 인터페이스를 확인하십시오.

```
</> Bash  
ip link show
```

출력 결과에 두 개의 CAN 인터페이스(예: can0, can1)가 표시되는지 확인하십시오.

⚠ Important Notice

CAN 인터페이스 설정은 휘발성입니다.

이 설정은 PC를 재부팅하거나 USB 연결을 재설정 한 후에 매번 반복적으로 수행되어야 합니다.

6.2. Configuring the CAN FD Interface

필수 설정 값:

- Nominal bitrate: **1 Mbps**
- Data bitrate: **5 Mbps**
- CAN FD mode Enabled

1) Recommendation

OpenArm CAN 라이브러리는 간소화된 설정 명령을 제공합니다. 확인된 각 인터페이스(예: can0, can1)에 대해 설정을 수행하십시오.

can0 및 can1의 예시:

```
</> Bash  
openarm-can-configure-socketcan can0 -fd -b 1000000 -d 5000000  
openarm-can-configure-socketcan can1 -fd -b 1000000 -d 5000000
```

2) Manual Configuration

수동 설정을 선호하는 경우, 각 인터페이스에 대해 다음 명령어를 사용하십시오

can0의 예시:

```
</> Bash  
sudo ip link set can0 down  
sudo ip link set can0 type can bitrate 1000000 dbitrate 5000000 fd on  
sudo ip link set can0 up
```

⚠ Note on Interface Identification

식별되는 인터페이스의 수는 USB-B 연결 개수(섹션 4.3 참고)에 따라 달라집니다:

- **Single Connection:** 2개의 인터페이스(예: can0, can1)가 표시됩니다.
- **Dual Connection:** 4개의 인터페이스(예: can0 ~ can3)가 표시됩니다.

참고: 예를 들어, 단일 Follower Arm Set은 USB 2.0 케이블 1개를 사용하여 USB-B Port 1개에 연결해야 하며, Leader Arm Set과 Follower Arm Set을 모두 사용하는 경우에는 USB 2.0 케이블 2개를 사용하여 USB-B Port 2개에 각각 연결해야 합니다.

7. PC and Main Unit Communication Test

7.1. Default CAN Interface ID Assignment Policy

1) Basic Rules

두 장치가 물리적으로 동시에 연결되어 있더라도, 시스템(PC)은 사전에 정의된 규칙에 따라 CAN Interface ID를 할당합니다

- Right Arm은 항상 낮은 범위의 CAN Interface ID를 할당 받습니다.
- Left Arm은 높은 범위의 CAN Interface ID를 할당 받습니다.

예) Follower-Right-Arm: can0, Follower-Left-Arm: can1 또는 Follower-Right-Arm: can1, Follower-Left-Arm: can2 등

PC 측에서 장치와 인터페이스를 식별할 때에는, 낮은 CAN Interface ID를 Right Arm으로, 더 높은 CAN Interface ID는 Left Arm으로 인식해야 합니다.

2) Use case of Two Sets (Leader / Follower Configuration)

두 개의 Main Unit Set를 USB 2.0 케이블을 통해 PC에 연결하는 경우, CAN Interface 는 아래와 같이 연결 순서에 따라 순차적으로 할당됩니다.

- 먼저 연결된 세트에는 더 낮은 CAN Interface ID 범위가 할당됩니다.
- 나중에 연결된 세트에 더 높은 CAN Interface ID 범위가 할당됩니다.

예) Follower-Right-Arm: can0, Follower-Left-Arm: can1, Leader-Right-Arm: can2, Leader-Left-Arm: can3

또는

Leader-Right-Arm: can0, Leader-Left-Arm: can1, Follower-Right-Arm: can2, Follower-Left-Arm: can3 등

낮은 CAN Interface ID 범위를 Leader 또는 Follower 중 어느 쪽에 할당할지는 전적으로 사용자의 선택에 따릅니다.

시스템은 Leader 또는 Follower 중 어느 역할에 낮은 CAN Interface ID가 할당되더라도 정상적으로 동작하도록 설계되어 있습니다.

7.2. Default CAN Message ID Configuration for each Joint

Joint	Name	Sender ID	Receiver ID
1	Shoulder Pan	0x01	0x11
2	Shoulder Lift	0x02	0x12
3	Arm Roll	0x03	0x13
4	Elbow Pitch	0x04	0x14
5	Wrist Roll	0x05	0x15
6	Wrist Pitch	0x06	0x16
7	Wrist Yaw	0x07	0x17
8	Gripper	0x08	0x18

Sender ID는 장치에서 마스터로의 통신에 사용되며, Receiver ID는 마스터에서 장치로의 통신에 사용됩니다.

- Sender ID: Device(Joint)에서 Master(PC)로 메시지를 전송할 때 사용됩니다.
- Receiver ID: Master(PC)에서 Device(Joint)로 메시지를 전송할 때 사용됩니다.

⚠ Note.

상기 각 Joint(Actuator)에 대한 CAN Message ID는 출하 시 사전에 설정되어 있습니다. 사용자가 해당 설정을 변경할 필요는 없으며, 변경하는 것도 권장되지 않습니다.

7.3. Monitoring CAN Traffic

특정 암(Arm)의 트래픽을 모니터링하려면 할당된 인터페이스 이름(예: can0 또는 can1)을 사용하십시오

Right Arm 예시:

```
</> Bash
```

```
candump can0
```

7.4. Sending a Test Command

다음 예시는 can0를 기준으로 작성되었습니다. 대상 암이 다른 인터페이스에 할당된 경우 can0를 해당 이름(예: can1)으로 변경하여 실행하십시오.

1) Enable Joint 1 actuator

```
</> Bash  
cansend can0 001#FFFFFFFFFFFFFFFC
```

2) Disable Joint 1 actuator

```
</> Bash  
cansend can0 001#FFFFFFFFFFFFFFFD
```

⚠ Safety Notice

명령을 전송하기 전 메인 유닛이 확실히 고정되었는지, 작업 공간에 장애물이 없는지 확인하십시오.

예기치 않은 동작이 발생할 경우 즉시 비상 정지(Emergency Stop) 버튼을 누를 수 있도록 준비하십시오.

8. Zero Setting Procedure

본 절차는 하드웨어를 정렬하고 Arm의 Zero Point(영점)를 기록하기 위한 명령 실행 단계를 정의합니다. 시스템은 위치 계산을 위해 자동으로 동작하며, 최종적으로 "Zero Set"을 수행하여 기준 좌표를 저장합니다.

8.1. Physical Alignment (Pre-Setting)

소프트웨어 명령을 실행하기 전에, 장치를 기준 자세로 수동 설정해야 합니다. 이 정렬 상태는 자동 동작 시퀀스의 시작 기준이 됩니다.

- **Arm Position:** Arm의 모든 관절은 완전히 펴고 일직선이 되도록 하여, 전체가 선형 상태가 되도록 해야 합니다.
- **Gripper Position:** 그리퍼(Gripper)가 완전히 닫힌 상태(Fully closed)인지 확인하십시오.

8.2. CAN Interface ID (canport) Assignment Check

Zero Setting을 수행하기 전, 섹션 7.1에 따라 각 Arm에 파라미터가 올바르게 구성되었는지 확인하십시오:

8.3. Zero Calibration and Zero Position Recording

물리적 설정이 완료되면 Zero Setting 명령을 실행하십시오. 장치는 영점을 결정하기 위해 자동 시퀀스를 수행합니다.

Example for Right Arm:

```
</> Bash
```

```
openarm-can-zero-position-calibration --canport can0 --arm_side right_arm
```

참고: 대상 Arm이 다른 인터페이스에 할당되어 있는 경우, can0을 해당 인터페이스 이름(예: can1)으로 변경하십시오.

Example for Left Arm:

```
</> Bash
```

```
openarm-can-zero-position-calibration --canport can1 --arm_side left_arm
```

참고: 대상 Arm이 다른 인터페이스에 할당되어 있는 경우, can1을 해당 인터페이스 이름(예: can2)으로 변경하십시오.

- **Auto-Positioning:** 실행 시, Arm은 기계적 한계(Mechanical limits)를 감지하고 자율적으로 이동합니다.
- **Zero Set & Recording:** 마지막 단계에서 시스템은 "Zero Set" 기능을 수행하고, 좌표를

Zero Point로 저장합니다.

- **Zero Point** 값은 전원을 켜다 켜도 유지됩니다.

⚠ Safety Notice

안전 제일! 캘리브레이션이 시작되면 로봇이 자동으로 움직입니다. 안전 장구를 착용하고 작업 공간을 비운 뒤, 비상 정지 준비를 하십시오.

프로세스가 완료될 때까지 전원을 차단하지 마십시오

9. Troubleshooting

9.1. Actuator Not Detected (Connection Issue)

특정 Actuator만 감지되지 않고 다른 Actuator만 정상적으로 작동하는 경우, Hardware 불량보다는 연결 문제일 가능성이 높습니다. Cable 연결을 확인하십시오.

- **Cable connection 확인:** actuator와 controller 사이의 cable connector가 올바르게 연결되어 있는지 확인하십시오.
- **Cable 재연결:** connector를 분리한 후 다시 단단히 연결하고, 정렬(alignment)이 정확한지 확인하십시오.

▲ **Note:** 대부분의 경우, 이 문제는 actuator 자체의 고장이 아닙니다.

9.2. CAN Interface Not Detected

ip link show 명령 실행 시 예상되는 CAN 인터페이스가 표시되지 않는 경우, 다음의 하드웨어 점검을 수행하십시오.

- **전원 확인:** Power Unit의 전원이 켜져 있고 전력이 정상적으로 공급되는지 확인하십시오.
- **USB 재연결:** USB-B 케이블을 분리했다가 다시 연결하여 연결 상태를 갱신하십시오.
- **포트 변경:** PC의 다른 USB 포트에 연결하여 포트 불량 여부를 확인하십시오.
- **USB 연결 확인:** lsusb 명령을 실행하여 시스템이 USB-to-CAN FD 컨버터 하드웨어를 인식하는지 확인하십시오.

9.3. No CAN Data in candump

연결은 성공했으나 candump 출력 데이터가 없는 경우, 소프트웨어 설정을 확인하십시오.

- **인터페이스 재설정:** 설정값은 재부팅이나 재연결 시 초기화됩니다. 섹션 6.2의 설정 과정을 다시 수행하십시오.
- **Bitrate 확인:** Nominal (1 Mbps) 및 Data (5 Mbps) Bitrate가 하드웨어 프리셋과 일치하는지 확인하십시오.
- **Interface 상태 확인:** ip link show can0를 실행하여 상태가 "UP"인지 확인하십시오. "DOWN" 상태라면 인터페이스를 활성화해야 합니다.

9.4. Permission Denied

SocketCAN 구성에는 관리자 권한이 필요합니다.

- ip link 또는 구성 관련 명령을 실행할 때는 항상 sudo 접두사를 사용하십시오.

9.5. Command Not Found

시스템에서 `candump` 또는 `cansend`와 같은 명령어를 인식하지 못하는 경우, 필수 유틸리티가 설치되지 않았을 수 있습니다.

- 다음 명령을 실행하여 표준 CAN 도구를 설치하십시오

```
sudo apt install can-utils
```

Reserved Page